

Analyse des performances des joueurs et des équipes

Ligue 1 – Saison 2025

Document d'expression des besoins

Projet : SportDataPulse
Auteur : Analyste Data / Business Intelligence Analyst
Date : Avril 2026

Contact Business

Nom : Jérémy

Fonction : Directeur sportif

Rôle :

Responsable des décisions sportives, du suivi des performances des joueurs et des stratégies de recrutement.

Objectif :

Exploiter les données de performance de Ligue 1 afin d'optimiser les décisions tactiques, d'améliorer les résultats sportifs et d'identifier des opportunités de recrutement pertinentes.

1. Contexte du projet

SportDataPulse accompagne un club professionnel français dans l’analyse des performances de Ligue 1 pour la saison 2025.

Dans un championnat particulièrement compétitif, le club souhaite renforcer son approche décisionnelle en s’appuyant sur l’exploitation des données afin d’objectiver les choix sportifs, d’améliorer la préparation tactique et d’identifier les profils de joueurs les plus performants.

L’enjeu principal est de passer d’une approche intuitive à une approche data-driven, permettant d’appuyer les décisions du staff sur des indicateurs fiables et mesurables.

La demande formulée par Jérémie, directeur sportif, consiste dans un premier temps à reformuler clairement le besoin afin de valider la compréhension du projet. Cette étape précède la modélisation de la base de données, le chargement des fichiers et la réalisation des analyses SQL nécessaires à la prise de décision.

2. Objectifs métier

Objectifs stratégiques:

- Renforcer la prise de décision sportive en s’appuyant sur des indicateurs fiables et mesurables.
- Améliorer les performances collectives et individuelles grâce à l’analyse des données.
- Optimiser la stratégie de recrutement en identifiant des profils de joueurs performants et adaptés aux contraintes budgétaires.

Objectifs opérationnels :

- Centraliser les données relatives aux joueurs, équipes, temps de jeu, performances, statistiques attendues, progression et salaires au sein d’une base unique.
- Concevoir une base de données relationnelle fiable, structurée et exploitable pour les analyses sportives.
- Produire des indicateurs clés permettant d’identifier les joueurs et équipes les plus performants.
- Fournir au staff technique et à la direction sportive des résultats lisibles, exploitables et directement actionnables.
- Élaborer une recommandation de recrutement ciblée sur des attaquants efficaces avec un salaire annuel maximal de 3 M€.

3. Expression des besoins fonctionnels

Les indicateurs suivants doivent répondre aux questions métier du directeur sportif et alimenter la prise de décision ainsi que la présentation finale.

Thème	Indicateur attendu	Règle de calcul / usage	Source de données
Performance collective	Total de buts par équipe	Somme des buts des joueurs regroupés par équipe	performance, joueur, equipe
Participation	Moyenne de matchs joués par joueur	Moyenne des matchs joués sur l’ensemble des joueurs	temps_de_jeu
Effectif	Nombre et pourcentage de joueurs par poste	Comptage par poste et part dans le total général	joueur, position
Attaquants	Moyenne de buts des attaquants	Moyenne des buts pour les joueurs avec code_position = 'AT'	joueur, performance
Penalties	Top 10 penalties et taux de réussite	Classement par penalties marqués et taux = marqués / tentés	performance

Buteurs	Top 10 des buteurs	Classement décroissant selon le nombre total de buts	performance, joueur, equipe
Temps de jeu	Temps moyen par poste	Moyenne des minutes jouées et des matchs équivalents 90	temps_de_jeu, joueur, position
Discipline	Joueurs avec carton rouge	Nombre de cartons rouges et ratio sur matchs titulaires	performance, temps_de_jeu
Efficacité	Top 10 buts moins xG	Différence entre buts réels et expected goals	performance, attendu
Progression	Meilleur PrgP	Joueur avec le plus de passes progressives	progression
Recrutement	Shortlist de 10 attaquants	AT, salaire ≤ 3M€, forte efficacité (buts/xG), faible volume de passes progressives	joueur, performance, attendu, progression, salaire_source
Analyse complémentaire	Buts par 90 minutes	buts / matchs_90 pour comparer l'efficacité réelle	performance, temps_de_jeu

4. Utilisateurs, périmètre et livrables

Utilisateurs cibles :

- Staff technique (entraîneur et adjoints) : analyse des performances et préparation tactique.
- Direction sportive : prise de décision stratégique et recrutement.
- Analyste data : conception, exploitation et interprétation des données.

Niveau d'utilisation :

- Décisionnel : direction sportive
- Opérationnel : staff technique
- Analytique : analyste data

Périmètre inclus :

- Modélisation relationnelle de la base de données
- Création et structuration des tables (PK, FK, contraintes)
- Chargement automatisé des données (CSV → PostgreSQL)
- Contrôles de cohérence et qualité des données
- Réalisation des requêtes SQL répondant aux besoins métier
- Analyses complémentaires
- Recommandation de recrutement

Périmètre exclu

- Analyse vidéo et données tracking
- Scouting terrain
- Données médicales ou physiques des joueurs
- Données événementielles détaillées (tirs, actions, etc.) non présentes dans les sources

Livrables attendus :

- Expression des besoins au format PDF
- Base de données opérationnelle (PostgreSQL)
- Dictionnaire de données
- Schéma relationnel
- Requetes SQL documentées avec résultats et interpretation

- Support de présentation (maximum 20 slides)

Contraintes de rendu :

- Respect du format PDF pour les livrables
- Nommage conforme : Nom_Prenom_1_expression_besoin_mmmaaa
- Livraison dans une archive structurée (ZIP).

5. Exigences du projet

Catégorie	Exigences
Techniques	Utilisation d'un SGBD relationnel (PostgreSQL privilégié) via un environnement reproductible (Docker).
Techniques	Création des tables avec définition des clés primaires (PK), clés étrangères (FK) et contraintes d'intégrité (NOT NULL, CHECK).
Techniques	Mise en place de scripts SQL pour la création de la base et l'import des données.
Techniques	Automatisation du chargement des fichiers CSV dans la base de données.
Données	Nettoyage des doublons et harmonisation des identifiants.
Données	Vérification et traitement des valeurs manquantes.
Données	Standardisation des formats (numériques, texte).
Données	Contrôle de cohérence entre les tables (relations 1-1 et 1-N).
Fonctionnelles	Réalisation d'une requête SQL pour chaque besoin métier identifié.
Fonctionnelles	Production des résultats associés à chaque requête.
Fonctionnelles	Interprétation métier des résultats (lecture analytique).
Fonctionnelles	Mise en relation des indicateurs avec les objectifs du directeur sportif.
Organisationnelles	Projet entièrement reproductible (Docker, scripts SQL, import automatisé).
Organisationnelles	Documentation complète (README, commandes Docker, scripts SQL).
Organisationnelles	Structuration claire des fichiers et des livrables.
Qualité	Validation des jointures entre les tables (intégrité référentielle).
Qualité	Vérification des volumes de données (cohérence des lignes entre tables).

Qualité	Absence de redondance inutile dans le modèle de données.
Qualité	Documentation des limites des données et des hypothèses retenues.
Temporelles	Respect des délais du projet.
Temporelles	Préparation d'une restitution orale claire, structurée et synthétique.
Temporelles	Capacité à présenter les résultats de manière compréhensible pour un public non technique.

6. Critères de réussite et points de vigilance

Catégorie	Critère de réussite
Technique	Toutes les tables attendues sont créées et chargées sans erreur.
Technique	Les relations entre les tables (clés étrangères) fonctionnent correctement.
Fonctionnel	Les requêtes SQL répondent à l'ensemble des questions métier.
Fonctionnel	Les résultats produits sont cohérents et exploitables.
Métier	Les résultats sont compréhensibles par le staff sportif.
Métier	La recommandation de recrutement est justifiée par des indicateurs chiffrés.
Qualité	Les données sont cohérentes et validées après import (volumes, jointures, valeurs).

Point de vigilance :

Les données de salaire nécessitent un rapprochement avec la table joueur. En cas de correspondance incertaine ou ambiguë (homonymes, différences d'écriture), ces données ne doivent pas être utilisées pour une recommandation finale sans validation complémentaire.

7. Conclusion

Cette expression des besoins permet de formaliser le cadrage du projet en amont de la modélisation et des analyses.

Elle confirme que l'objectif est de transformer les données de la Ligue 1 2025 en informations fiables et exploitables, afin de soutenir la performance sportive, d'améliorer le pilotage tactique et d'optimiser les décisions de recrutement.

Une attention particulière est portée à la qualité des données, à la cohérence du modèle et à la clarté des restitutions, afin de garantir une utilisation efficace des résultats par des profils non techniques.